

TP 5 : Transistor à Effet de Champ (JFET 2N3819)

But du TP

Étudier les caractéristiques statiques, la polarisation et le fonctionnement en amplification dynamique d'un transistor JFET canal N.

1 Relevé des caractéristiques statiques

1.1 Caractéristique de sortie $I_D = f(V_{DS})$

Montage : Transistor 2N3819. V_{GS} varie de -1V à 0V. V_{DS} varie de 0 à 15V.

Réseau de courbes $I_D = f(V_{DS})$

[Coller la capture LTSpice ici]

Analyse : On observe les deux zones de fonctionnement : la zone ohmique (linéaire) et la zone de saturation (courant constant). Le courant maximal de saturation (I_{DSS}) est obtenu pour $V_{GS} = 0V$.

1.2 Caractéristique de transfert $I_D = f(V_{GS})$

Simulation : Variation de V_{GS} pour $V_{DS} = 15V$ fixe.

Courbe de transfert $I_D = f(V_{GS})$

[Coller la capture LTSpice ici]

Détermination des paramètres du JFET : D'après la courbe, on relève :

— **Courant de saturation** (I_{DSS}) : Valeur de I_D quand $V_{GS} = 0$.

$$I_{DSS} \approx \dots\dots \text{ mA}$$

— **Tension de pincement** (V_P ou $V_{GS(off)}$) : Valeur de V_{GS} quand I_D s'annule (0).

$$V_P \approx \dots\dots \text{ V}$$

L'équation théorique est : $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$.

2 Étude de la Polarisation

Montage : Polarisation automatique par résistance de source.

2.1 Point de fonctionnement (Repos)

V_{GS0} (V)	V_{DS0} (V)	I_{D0} (mA)

TABLE 1 – Point de repos mesuré

2.2 Calcul de la pente (Transconductance g_m)

La transconductance g_m définit la capacité d'amplification du transistor.

1. Calcul de g_{m0} (transconductance max) :

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}$$

$$g_{m0} = \frac{2 \times \dots\dots}{\dots\dots} = \dots\dots \text{ mS (ou mA/V)}$$

2. Calcul de g_m au point de repos :

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS0}}{V_P} \right)$$

$$g_m = \dots\dots \left(1 - \frac{\dots\dots}{\dots\dots} \right) = \dots\dots \text{ mS}$$

3 Étude Dynamique

Montage : Amplificateur source commune avec résistance série $10\text{k}\Omega$ en entrée.

3.1 Mesure du Gain

- Amplitude du signal d'entrée : $V_e = 100 \text{ mV}$
- Tension de sortie crête-à-crête mesurée : $V_{sccm} \approx \dots\dots \text{ V}$
- **Gain en tension (A_{vm}) :**

$$A_{vm} = \frac{V_{sccm}}{2 \times V_e} = \dots\dots$$

(Note : Le dénominateur est $2V_e$ car V_{sccm} est crête-à-crête).

3.2 Comparaison théorique

Le gain théorique est donné par : $A_v \approx -g_m \cdot R_D // R_L$.

$$A_{th} = \dots\dots$$

3.3 Bande passante

Diagramme de Bode

[Coller la capture LTSpice ici]

- Fréquence de coupure basse f_{cb} (-3dB) : Hz
- Fréquence de coupure haute f_{ch} (-3dB) : MHz
- **Bande passante** : $BP = f_{ch} - f_{cb} \approx \dots\dots$